LAPORAN PRAKTIKUM
SISTEM KOMUNIKASI MULTIMEDIA
RUN LENGTH ENCODING (RLE)

Disusun oleh:

Elita Lestari Setianto

201344008

Kelas:

3NK

Tanggal Penugasan : Selasa, 31 Januari 2023

Tanggal Pengumpulan : Selasa, 31 Januari 2023

Dosen Pengajar :

Muhammad Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

Muhamad Yamin, M.T

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

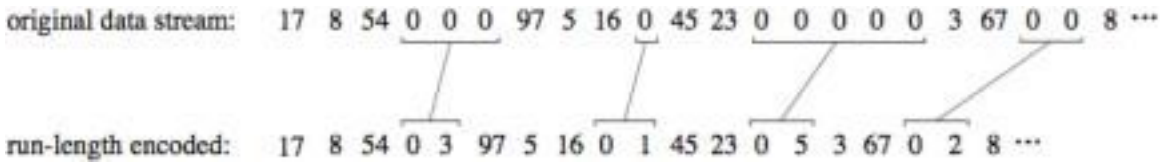
2023

Pendahuluan.

Dalam upaya mengirim data dari satu tempat ke tempat yang lain, sering ditemukan situasi ketidak seimbangan antara jumlah data yang dikirim dengan ketersediaan daya dukung jaringan transmisinya, sehingga kualitas layanan sistem pengiriman datanya dirasakan sangat kurang.Untuk mengatasi hal ini, salah satu caranya adalah melakukan pemampatan data sebelum dikirim,agar beban jaringannya menjadi berkurang. Teknik pemampatan data dapat dilakukan apabila ada pengulangan pola pada datanya, sehingga pola-pola yang berulang tersebut cukup sekedar diencode penuh pada awalnya dan kemunculan berikutnya dapat dirujuk ke pola awalnya.

Ada banyak teknik pemampatan data yang telah dikembangkan dan pada praktikum kali ini akan dicoba diterapkan salah satu metode pemampatan (kompresi) data yang disebut Run Length Encoding (RLE). RLE adalah salah satu teknik pemampatan data yang memampatkan pola yang muncul secara berurutan. Berikut ini contoh pemampatan data yang menggunakan prinsip RLE:

Setiap deretan angka 0 diganti dengan 2 karakter. Makin banyak nilai 0 yang berderet, semakin mampat ukuran filenya.a zero to indicate that compression is occurring, followed by the number of zeros in the run.



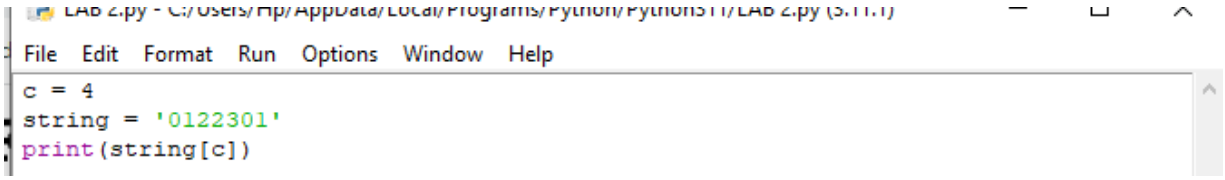
Langkah-langkah percobaan:

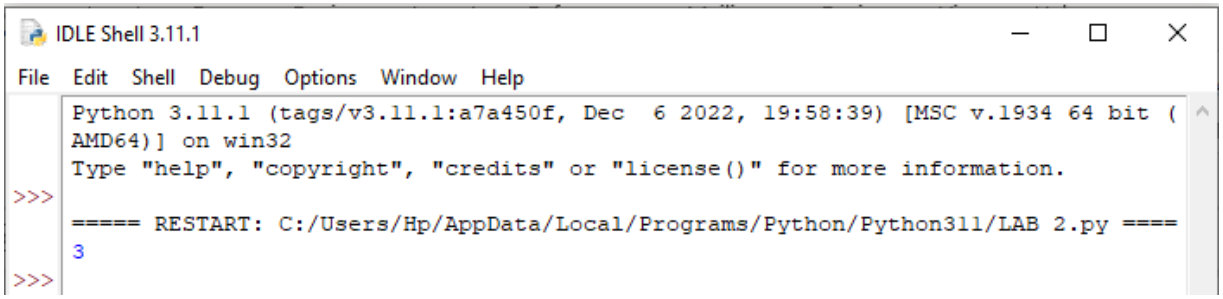
Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

```
c = 4

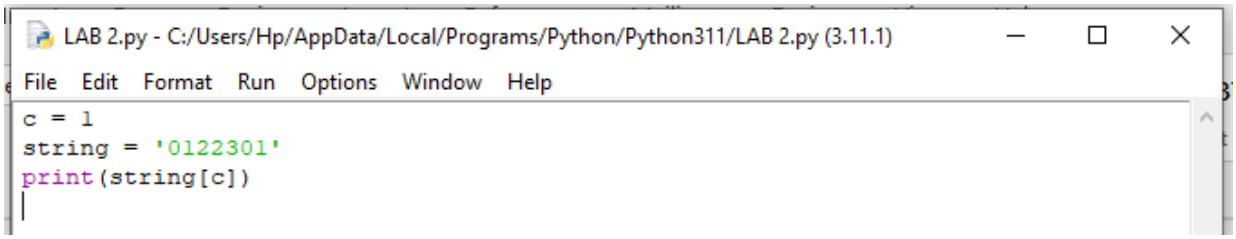
string = '0122301'

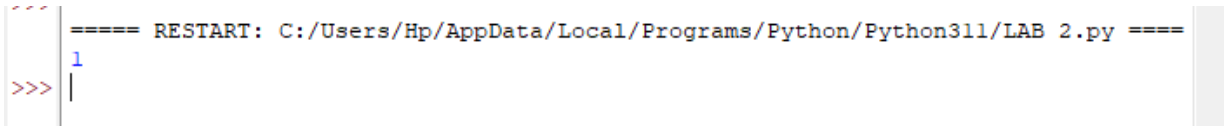
print(string[c])
```





Ubahlah variable c di atas, lalu perhatikan apa yang berbeda pada hasilnya. Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas.





Fungsi dari program diatas adalah untuk menampilkan urutan data angka pada variable string yang akan dicetak menggunakan perintah *print(string[c])*. Jika pada variable c = 4, maka urutan angka yang ke-4 pada data variable string akan menjadi nilai output yaitu ‘3’.

Ketika mengubah variable c = 1 maka urutan angka yang ke-1 pada variable string akan menghasilkan nilai output yaitu ’1’.

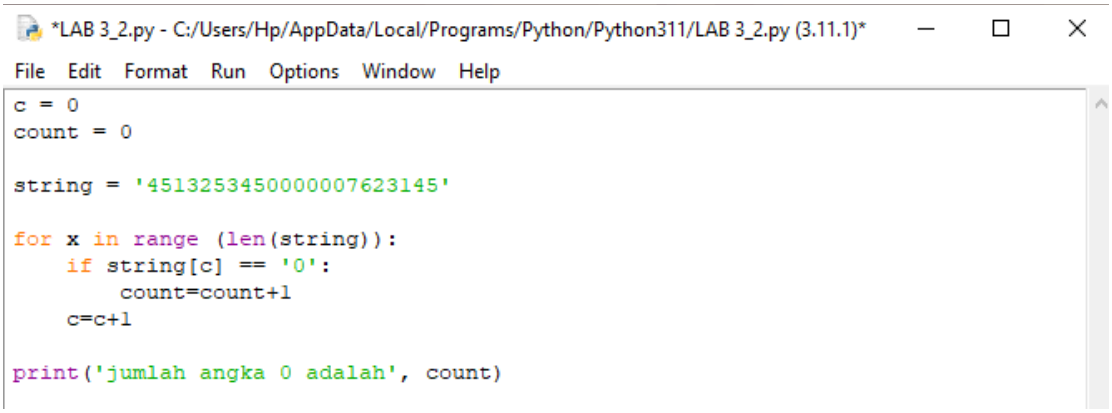
Tuliskan program di bawah ini, lalu perhatikan hasilnya:

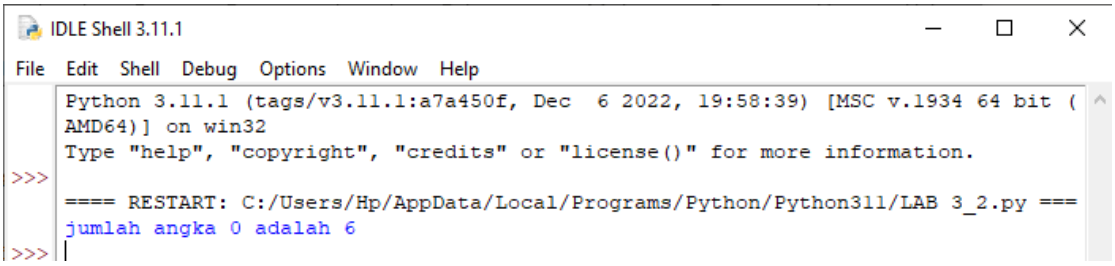
```
c = 0
count = 0

string = '4513253450000007623145'

for x in range (len(string)):
if string[c] == '0':
        count= count+1
    c=c+1

print('jumlah angka 0 adalah', count)
```

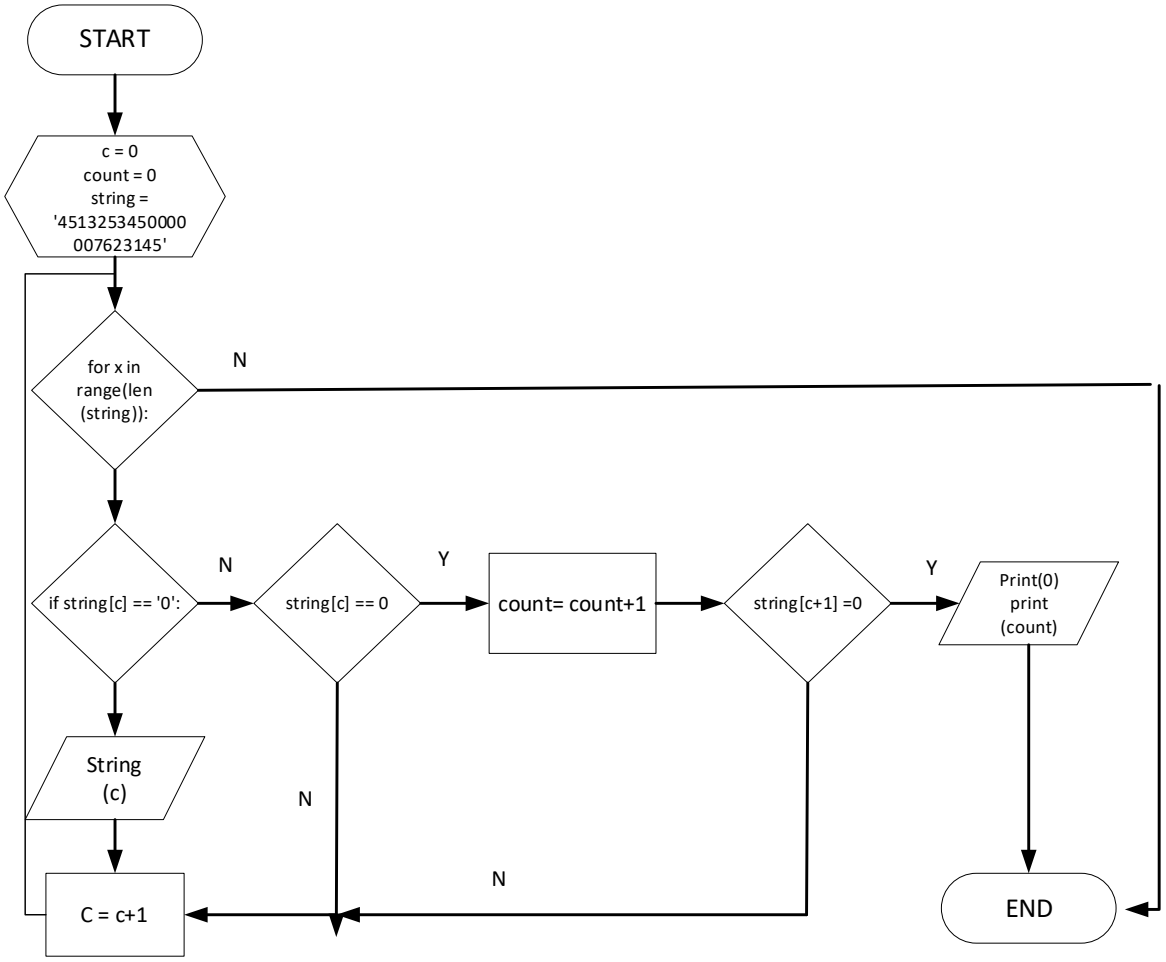




Tuliskan pada laporan saudara fungsi dari program di atas.

1. Modifikasi program di atas agar menjadi program encoder RLE agar dapat menampilkanjumlah angka 0 yang muncul.

   a. Tuliskan flowchartnya pada laporan saudara.

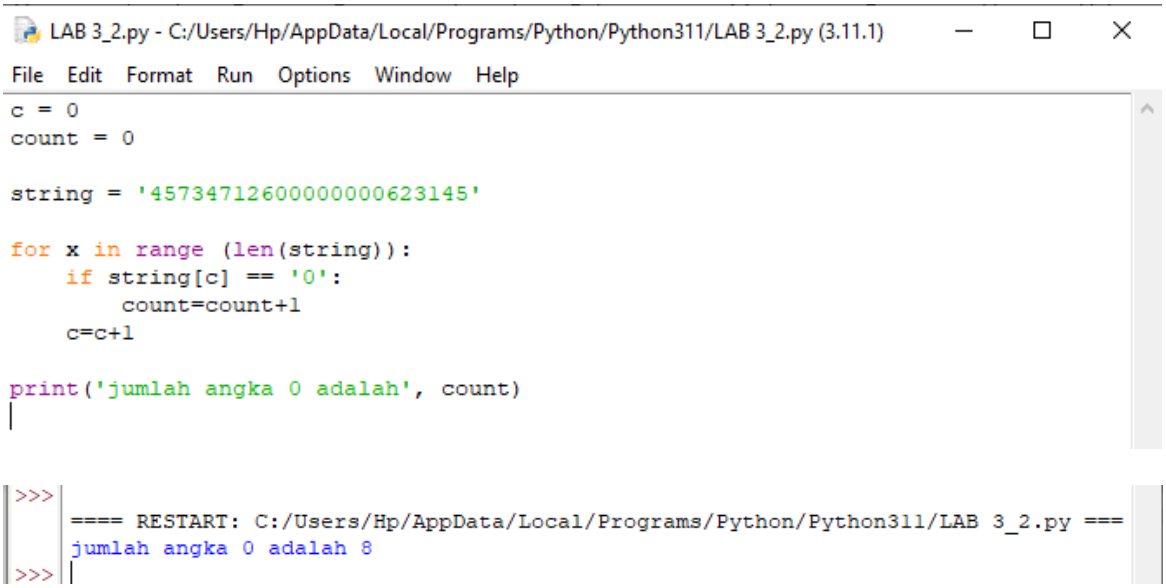


   b. Tuliskan programnya pada laporan saudara.

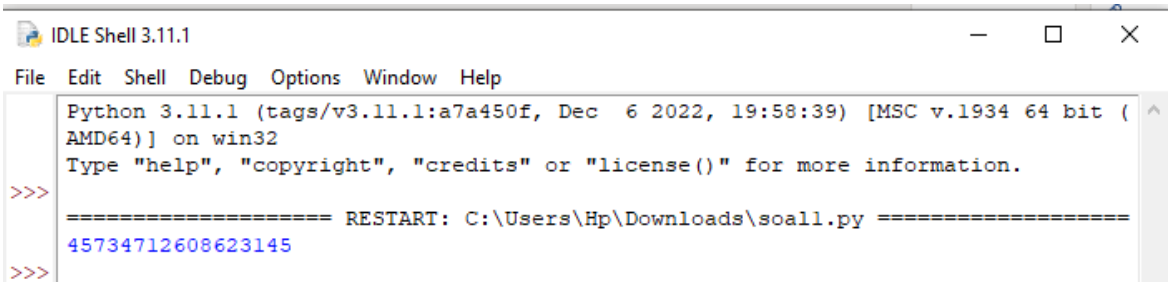
   Buktikan program saudara dengan data berikut ini:

   4 5 7 3 4 7 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 3 1 4 5

   4 5 7 3 4 7 1 2 6 0 8 6 2 3 1 4 5







2. Lakukan modifikasi pada langkah 1, bila deretan datanya tidak hanya data 0 saja, tetapisembarang data (0-9). Buktikan program saudara dengan data berikut ini:

4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 2 2 2 0 0 0 1 2 3 4 5

LAB 3_3.py - C:/Users/Hp/AppData/Local/Programs/Python/Python311/LAB 3_3.py (3.11.1)

File Edit Format Run Options Window Help

```
c = 0
count = 0

string ='4555454444545422200012345'
data =""

for x in range(len(string)):
    d = string[c-1]
    if (string[c]) == d:
        count=count+1
        c=c+1
    else:
        if count != 0:
            count = count + 1
            data = data + "(" + str(count) + ")"
            data = data + string[c]
            count = 0
        else:
            data = data + string[c]
        c=c+1
print (string)
print (data)
```

IDLE Shell 3.11.1

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.11.1 (tags/v3.11.1:a7a450f, Dec  6 2022, 19:58:39) [MSC v.1934 64 bit (
AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>>
==== RESTART: C:/Users/Hp/AppData/Local/Programs/Python/Python311/LAB 3_3.py ===
4555454444545422200012345
45(2)454(4)54542(3)0(3)12345
>>>
```